



Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°2 Réseau II

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismael SAINT AMOUR

Date : 28/03/2026

1. Architecture de la Topologie

L'idée est de structurer le réseau en trois zones distinctes connectées à un **Pare-feu (Firewall)** central, qui servira de passerelle par défaut.

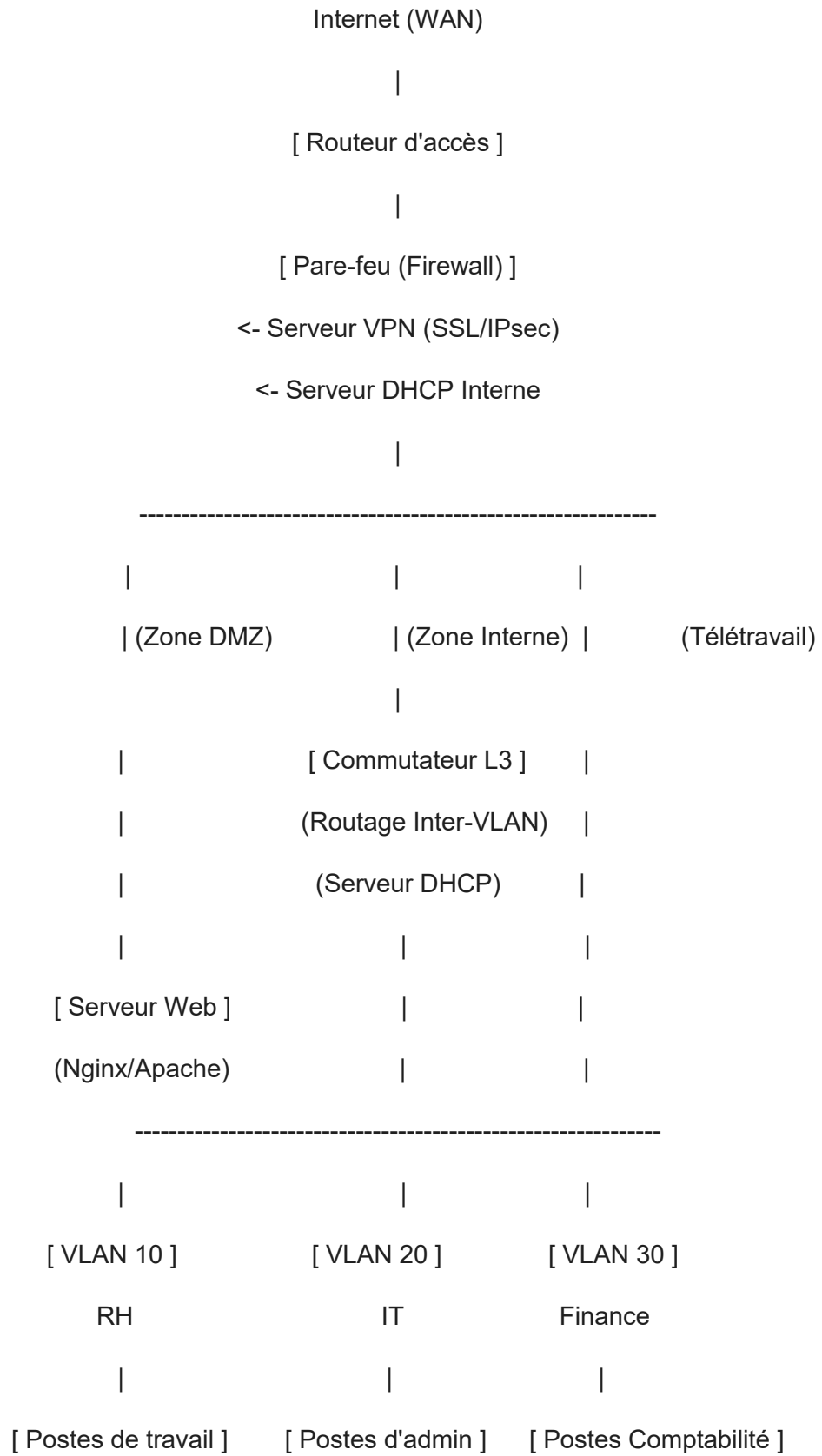
Les Zones Réseaux

- **WAN (Internet)** : Connexion vers le fournisseur d'accès.
- **DMZ (Zone Démilitarisée)** : Héberge le **Serveur Web**. Cette zone est isolée du reste du réseau interne. Si le serveur web est compromis, l'attaquant ne peut pas rebondir facilement sur les données RH ou Finance.
- **LAN Segmenté (Interne)** : Utilisation de commutateurs (switches) pour séparer les services via des VLANs.
-
- **2. Segmentation par VLAN**
- Pour assurer la protection des données sensibles, nous allons créer des segments logique¹.
Architecture de la Topologie

L'idée est de structurer le réseau en trois zones distinctes connectées à un **Pare-feu (Firewall)** central, qui servira de passerelle par défaut.

Les Zones Réseaux

- **WAN (Internet)** : Connexion vers le fournisseur d'accès.
- **DMZ (Zone Démilitarisée)** : Héberge le **Serveur Web**. Cette zone est isolée du reste du réseau interne. Si le serveur web est compromis, l'attaquant ne peut pas rebondir facilement sur les données RH ou Finance.
- **LAN Segmenté (Interne)** : Utilisation de commutateurs (switches) pour séparer les services via des VLANs.



(Port Security Activé) (Port Security Activé) (Port Security Activé)

2. Segmentation par VLAN

Pour assurer la protection des données sensibles, nous allons créer des segments logiques :

Service	VLAN ID	Plage IP (Exemple)	Description
RH	VLAN 10	192.168.10.0/24	Données personnelles et paies.
Finance	VLAN 20	192.168.20.0/24	Comptabilité et facturation.
IT	VLAN 30	192.168.30.0/24	Administration et serveurs internes.
DMZ	VLAN 100	172.16.0.0/24	Serveur Web public.

3. Mise en Place Technique

Routage Inter-VLAN

Le Firewall (ou un commutateur de niveau 3) doit être configuré pour permettre la communication entre les zones selon des règles strictes. On utilise généralement une configuration **"Router-on-a-stick"** ou des interfaces virtuelles (SVI).

ACL (Access Control Lists) - Les Règles d'Or

Les ACL vont filtrer le trafic pour limiter les accès :

- **Internet vers DMZ** : Autoriser uniquement le port 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) vers l'IP du serveur web.
- **DMZ vers LAN** : **Bloquer tout.** La DMZ ne doit jamais initier de connexion vers le réseau interne.
- **LAN vers DMZ** : Autoriser uniquement l'admin (VLAN IT) pour la maintenance.

- **Inter-VLAN** : Interdire au VLAN Finance de communiquer avec le VLAN IT, sauf vers des serveurs spécifiques.

Sécurisation des Accès (Port Security & VPN)

- **Port Security** : Sur les commutateurs, on limite chaque port à une seule adresse MAC connue. Si un employé branche un routeur personnel ou si un intrus branche son laptop, le port se désactive automatiquement (`shutdown`).
- **VPN (Télétravail)** : Mise en place d'un VPN SSL ou IPsec sur le Firewall. Les employés utilisent un client VPN pour obtenir une IP du réseau interne de manière chiffrée.

4. Recommandations pour le schéma Draw.io

Pour votre schéma, voici les éléments à placer :

1. **Icône Nuage (Internet)** reliée à un **Firewall**.
2. **Le Firewall** avec 3 pattes :
 - Patte 1 vers le serveur Web (**DMZ**).
 - Patte 2 vers un **Switch Core**.
 - Patte 3 vers le **WAN**.
3. **Le Switch Core** relié à plusieurs groupes de PC étiquetés par leurs VLANs respectifs (RH, IT, Finance).

Schéma Draw.io

